UPSIN

Resúmen de asignatura:

Química Inorgánica

Última actualización: 4 de septiembre de 2026

Índice general

Secciones complementarias VII

I Principios básicos de química 1

1 Teoría atómica 2
1 Historia de las teorías atómicas 2
1.1 Atomismo filosófico 2
1.2 Inicios del atomismo científico . 3
1.3 Teoría atómica moderna 6
2 Masa atómica 6

A Tablas periódicas 8

B Nomenclatura de compuestos inorgánicos 14

Bibliografía 15

Índice de figuras

1.1 Retrato de Ruggiero Boscovich 3
1.2 Retrato de John Dalton 3
1.3 Fotografía de John Thomson 4
1.4 Esquema de un tubo de rayos catódicos 4
1.5 Modelo de Thomson 5
1.6 Fotografía de Rutherford 5
1.7 Experimento de Rutherford 6
1.8 Experimento de Rutherford 6

A.1 Tabla periódica estándar 9
A.2 Tabla periódica: Radio atómico por elemento. 10
A.3 Tabla periódica: Energía de ionización por elemento. 11
A.4 Tabla periódica: Afinidad electrónica por elemento. 12
A.5 Tabla periódica: Electronegatividad por elemento. 13

Índice de tablas

B.1 Clasificación de compuestos inorgánicos 14

SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asginatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

Definición:

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

Ejercicio:

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

Dato biotecnologico:

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

Lista de definiciones

Lista de ejercicios

Lista de datos biotecnológicos

Parte I

Principios básicos de química

CAPÍTULO 1

TEORÍA ATÓMICA

> Si en algún cataclismo fuera destruido todo el conocimiento científico y solamente pasara una frase a la generación siguiente de criaturas, ¿cuál enunciado contendría el máximo de información en el mínimo de palabras? Yo creo que es la hipótesis atómica (o el hecho atómico, o como quieran llamarlo), que *todas las cosas están formadas por átomos, pequeñas partículas que se mueven con movimiento perpetuo, atrayéndose unas a otras cuando están separadas por una pequeña distancia, pero repeliéndose cuando se las trata de apretar una contra otra.* En esa sola frase, verán ustedes, hay una cantidad enorme de información referente al mundo, si se aplica sólo un poco de imaginación y pensamiento.
>
> Richard Feynman, 1963 [1]

A lo largo de la historia de la ciencia, el explicar de qué está compuesto el universo ha sido objeto de múltiples teorías. Conocer tales teorías no solo nos ayuda a entender el progreso que se ha dado en esta área de estudio, sino a conocer las bases sobre las cuales se cimenta la química actual y ayudarnos a comprender mejor la teoría atómica más reciente.

1. HISTORIA DE LAS TEORÍAS ATÓMICAS

1.1. Atomismo filosófico

El atomismo es un término que engloba múltiples filosofías cuyo concepto común es que consideran que **el universo se compone de partículas indivisibles**. Filosofías atomistas surgieron a lo largo de varias culturas, siendo la cultura griega (con autores como Leucipo y su estudiante Demócrito) y la hindú (con filosofías como la jainista) las culturas que muestran registros más antiguos en el desarrollo de filosofías atomistas, alrededor del siglo VI a.C. [2]

Es justamente del **atomismo griego** que surge **el término de átomo**, el cual deriva del término giego ατομος (*átomon*), el cual se compone de α, que significa "sin", y τόμος, que significa "sección".

Sin embargo, el **fundamento** de este tipo de atomismo consistía en **ejercicios filosóficos** y **conceptos religiosos** de la época, no sobre la experimentación directa. Además, estas filosofías no tomaron un papel principal en el pensamiento de la época, sino que convivieron a la par con otras filosofías que buscaban explicar el mundo natural.

No fue sino hasta que los principios del **método científico** se desarrollaron y expandieron a lo largo los **siglos XVII y XVIII** que el atomismo comenzó a componerse de principos basados en la evidencia empírica y empezó a tomar un papel central en el entendimiento del universo, convirtiendose en la base de muchas ciencias nuevas como la química.

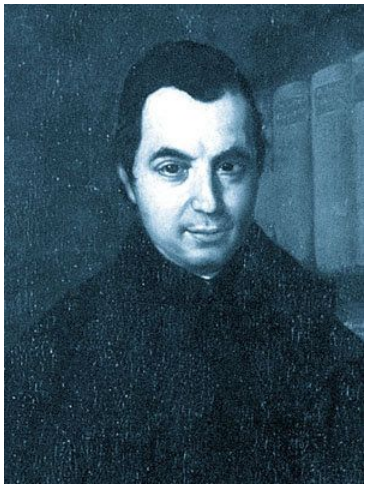

Figura 1.1: Retrato de Ruggiero Boscovich

1.2. Inicios del atomismo científico

Conforme los principios del método científico fueron adoptándose, el modelo atomista cobró relevancia dada la confirmación experimental de sus principios. Entre los primeros en "reanimar" el atomismo e impulsarlo como filosofía predominante se encuentra Ruggiero Boscovich, quien desarrolló una teoría atómica basada en principios establecidos por Newton y que describía la existencia de fuerzas de atracción y repulsión entre estos átomos. Aunque la teoría de Boscovich no se cataloga aún como parte de las teorías atómicas modernas por cosas como no estar basada en experimentación, si que comenzó a mostrar un avance en la cimentación de tales teorías.

Figura 1.2: Retrato de John Dalton

1.2.1. John Dalton

La primer teoría atómica moderna fue establecida a inicios del siglo XVIII por John Dalton, quien se basó principalmente en 2 leyes establecidas poco tiempo antes: la Ley de la conservación de la masa, establecida por Lavoisier, y la Ley de las proporciones constantes. Fue principalmente a partir de estas y de sus propios experimentos en química que formuló la primer teoría atómica basada en evidencia empírica.

La teoría de Dalton puede condensarse en 5 principios generales:

1. Los elementos están constituidos de partículas diminutas llamadas átomos que son indestructibles e indivisibles.
2. Todos los átomos de un determinado elemento son idénticos.
3. Los átomos de un elemento son diferentes de los de cualquier otro elemento, y los átomos de elementos diferentes se pueden distinguir unos de otros por sus respectivos pesos atómicos relativos.
4. Los átomos de un elemento se combinan con los átomos de otros elementos para formar compuestos químicos, y un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de tipos de átomos.

5. Los átomos no se pueden crear ni dividir en partículas más pequeñas, ni se destruyen en el proceso químico. Una reacción química simplemente cambia la forma en que los átomos se agrupan.

Estos postulados y la experimentación que los respaldaban ayudaron a sentar las bases de la química del momento sobre principios científicos, dejando detrás explicaciones filosóficas. Aún con las fallas que este modelo presentó con el tiempo, el trabajo de Dalton sirvió como base para el resto de teorías que se desarrollaron después.

Figura 1.3: Fotografía de John Thomson

1.2.2. Joseph Thomson

Con el tiempo, las fallas en el modelo de Dalton se fueron haciendo evidentes en varios aspectos. Uno de los puntos principales, que los átomos eran indivisibles, se vio refutado con el descubrimiento del electrón por parte J. J. Thomson al trabajar con rayos de tubos catódicos. Este instrumento consta de un tubo de vidrio al vacio, con 2 partes clave:

1. Un extremo con 2 elementos eléctricos (cátodo y ánodo) que generan un flujo de partículas, llamado rayo catódico.
2. Una zona intermedia donde esposible aplicar un campo magnético y/o eléctrico que puede desviar estos rayos catódicos.
3. Un extremo final con un revestimiento fosforescente, el cual hace que los rayos catódicos brillen al impactar.

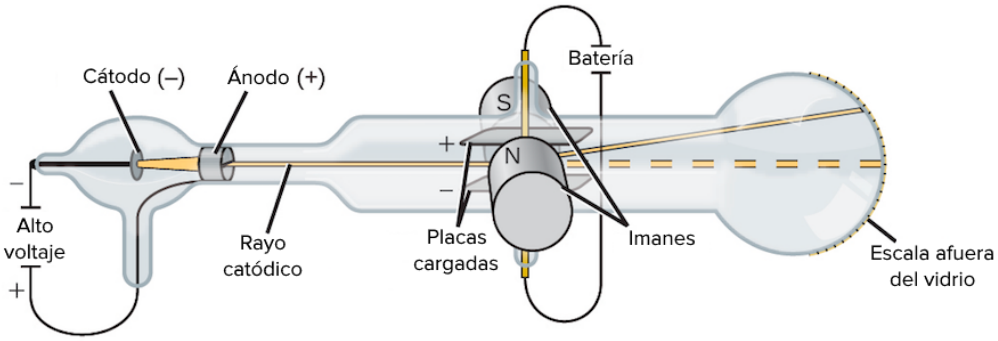

Figura 1.4: Esquema de un tubo de rayos catódicos

Al utilizar este instrumento Thomson notó que, para que los rayos catódicos se desviaran por efecto del campo magnético de la zona intermedia, estos debían estar compuestos de partículas cuya carga fuera negativa. Después de medir la carga eléctrica que tendrían estas partículas, utilizó este valor para estimar cuanta masa tenían estas partículas. En ese entonces se creía que los átomos se formaban a partir de una unidad fundamental y que esta debía de tener el peso del átomo más pequeño, el hidrógeno, sin embargo, Thomson encontró que las partículas de los rayos catódicos tenían una masa 1000 veces menor a la de un átomo de hidrógeno. Esto mostraba pues que existían particulas más pequeñas que un

átomo, a las cuales Thomson llamó “corpúsculos”

Thomson generó varias conclusiones a partir de sus experimentos.

- Primero, que estos corpúsculos debían formar parte de los átomos.
- Segundo, que para explicar porqué los átomos cuentan con carga neutra, estos corpúsculos debían estar contenidos en una especie de “nube” cargada positivamente.
- Y tercero, encontró también que sin importar a partir de qué elemento generara los rayos catódicos los resultados eran siempre iguales, por lo que todos los corpúsculos debían ser indénticos entre sí.

Thomson incorporó todas estas conclusiones en un modelo atómico que estructura al átomo como una matriz cargada positivamente con corpúsculos cargados negativamente incrustados en ella.

Este modelo atómico realizado por Thomson es coloquialmente llamado el modelo del “pan de pasas”[1], por la semejanza al postre.

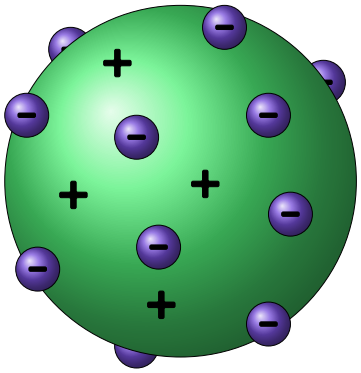

Figura 1.5: Modelo de Thomson

1.2.3. Ernest Rutherford

A diferencia del modelo atómico de Thomson, que llegó casi un siglo después del modelo de Dalton, el siguiente modelo atómico llegó apenas una decada despúes, y coincidentemente de la mano de uno de los estudiantes de Thomson: Ernest Rutherford.

Rutherford se había graduado en Cambridge en 1894 bajo la dirección de Thomson, y para 1898 se encontraba estudiando un fenómeno recién descubierto: la radioactividad. Al analizar este fenómeno se encontró con que la radiación generada por los elementos radioactivos podía ser catalogada en varios tipos en base a su capacidad de penetración, de lo cual nacieron los conceptos de rayos alfa (α), beta (β) y gamma (γ). Rutherford estudió bastante la radiación, sobretodo los rayos alfa, y para 1908 había aportado dos conclusiones muy relevantes para la ciencia:

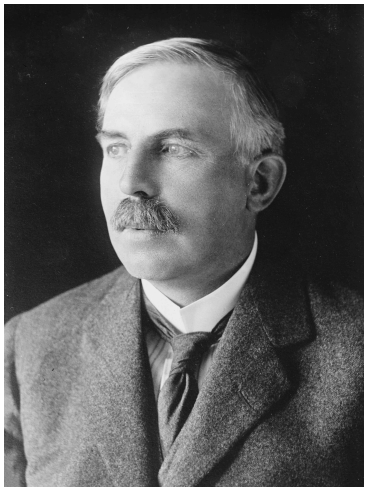

Figura 1.6: Fotografía de Rutherford

1. Que la radiación se produce por la desintegración de los átomos.
2. Que los rayos alfa debían componerse de partículas cargadas positivamente.

[1] Este nombre cambia mucho entre regiones, pero se mantiene en común entre estas el hacer referencia a postres que cuenten con frutos incrustados

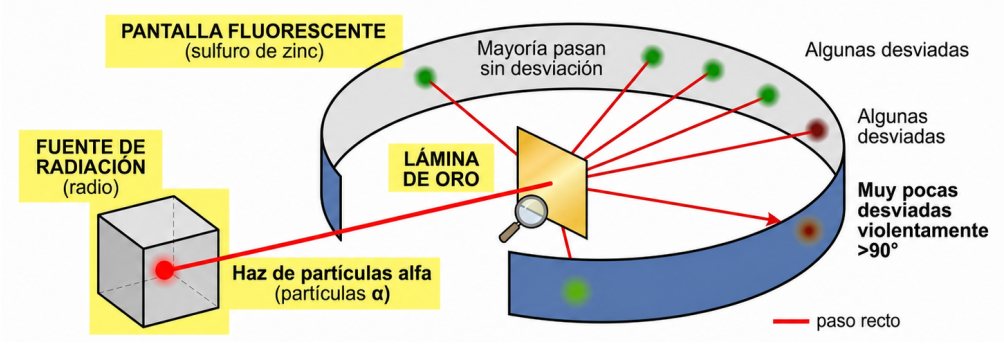

Figura 1.7: Experimento de Rutherford

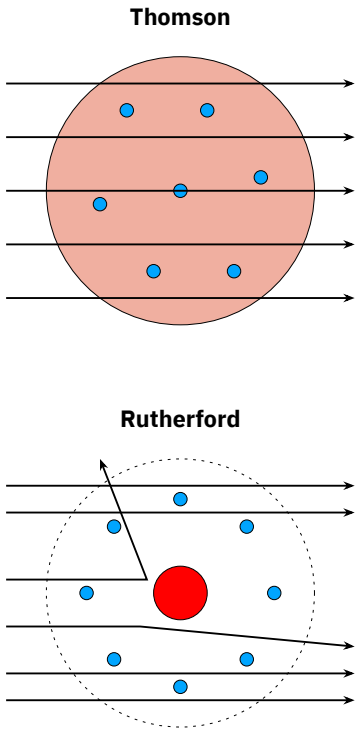

Figura 1.8: Experimento de Rutherford

Se realizó un experimento en el cual se bombardeaba con partículas alfa una lámina muy delgada de oro para luego medir la desviación de tales partículas.

Los investigadores esperaban que las partículas alfa siguieran un camino principalmente recto, con desviaciones ligeras. En su lugar, encontraron que las partículas alfa, aunque generalmente avanzaban de manera recta, muchas se desviaban mucho más de lo esperado, incluso rebotando en sentido casi opuesto al emitido. Rutherford, al ver estos resultados, concluyó que, a diferencia del modelo de su maestro, Thomson, donde la carga positiva se distribuye a lo largo del átomo, tal carga debía estar en su lugar concentrada en el centro del átomo. Solo de esta forma se explicaría que las desviaciones fueran pocas pero a la vez considerables en varios casos.

1.3. Teoría atómica moderna

Bohr estipuló que las órbitas en que los electrones giran alrededor del núcleo tienen distancias y niveles de energía determinados.

Broglie introdujo el concepto de la dualidad onda-partícula, por el cual las partículas se pueden tratar como ondas de materia.

Heisenberg, con su principio de indeterminación demostró que era imposible determinar al mismo tiempo la posición y la velocidad de los electrones.

Schördinger introdujo su concepto de la función de onda en las matemáticas y fue el fundamento para el desarrollo del concepto de orbital, que describe la nube de posibilidades en que un electrón puede encontrarse en un átomo.

El modelo actual es el modelo cuántico del átomo, donde cada tipo de átomo tiene una serie determinada de protones y neutrones reunidos en capas dentro del núcleo, además de electrones que giran alrededor del núcleo en nubes electrónicas de probabilidades llamadas orbitales.

2. MASA ATÓMICA

Como se vio a través de las teorías atómicas, el átomo está a compuesto a su vez de otras partículas, llamadas partículas subatómicas:

- **Protón:**, con carga positiva
- **Neutrón:**, sin carga
- **Electrón:**, con carga negativa

Dado que todos los átomos son materia, estos cuentan también con masa. Cada átomo cuenta pues con una masa dada, esto derivado de su composición de partículas subatómicas. Esto aplica también para las moléculas.

APÉNDICE A

TABLAS PERIÓDICAS

Se reunen aquí algunas tablas periódicas que pueden ser de utilidad, tanto la tabla peródica estándar, ampliamente conocida y de uso general, como otras enfocadas en representar aspectos específicos de los elementos.

Un recurso muy recomendado es la Tabla Periódica Interactiva de PTable, la cual permite consultar una enorma cantidad de información (electronegatividad, isótopos, explorar compuestos) en un mismo sitio y de manera instantanea.

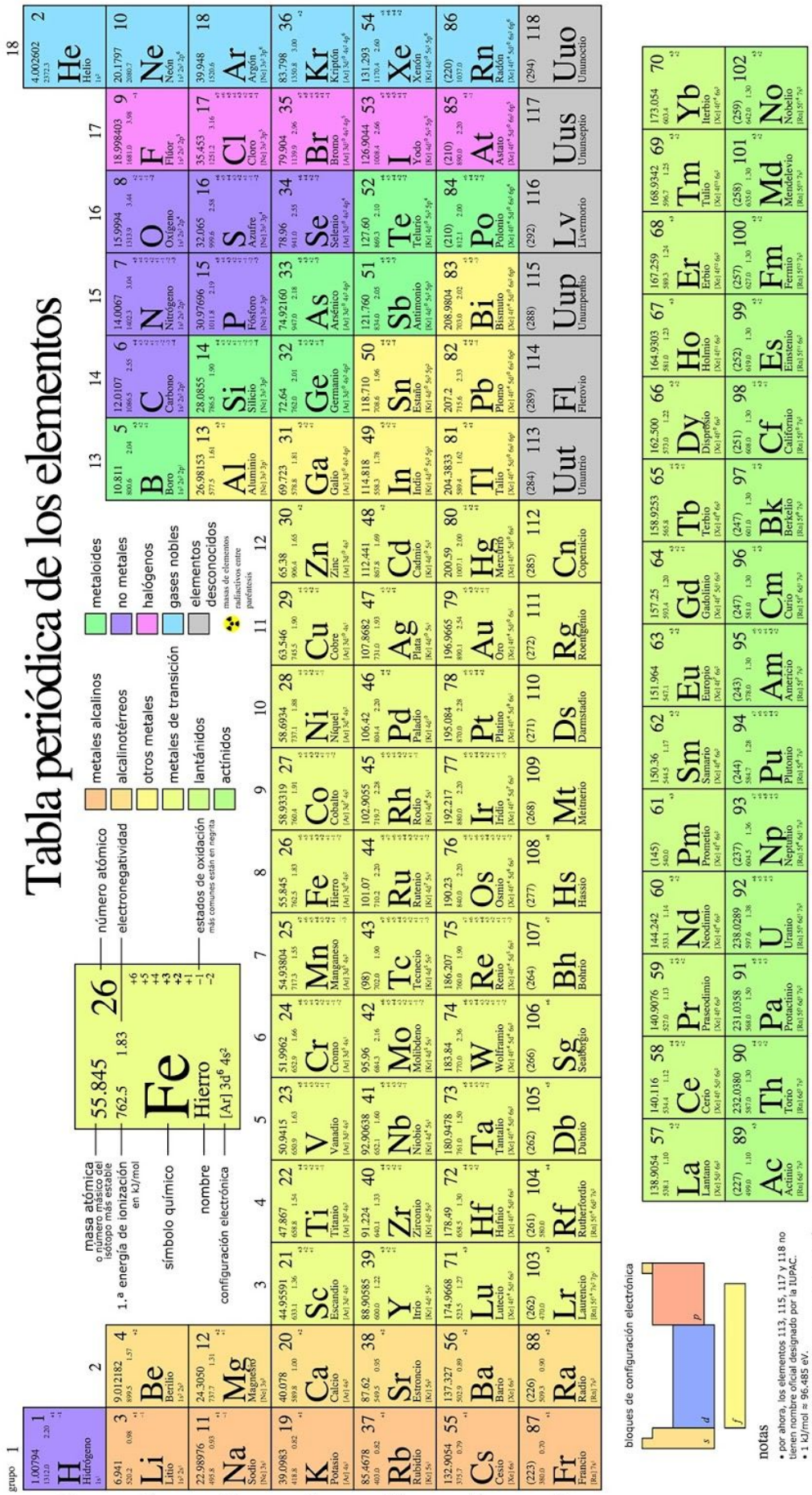

Figura A.1: Tabla periódica estándar

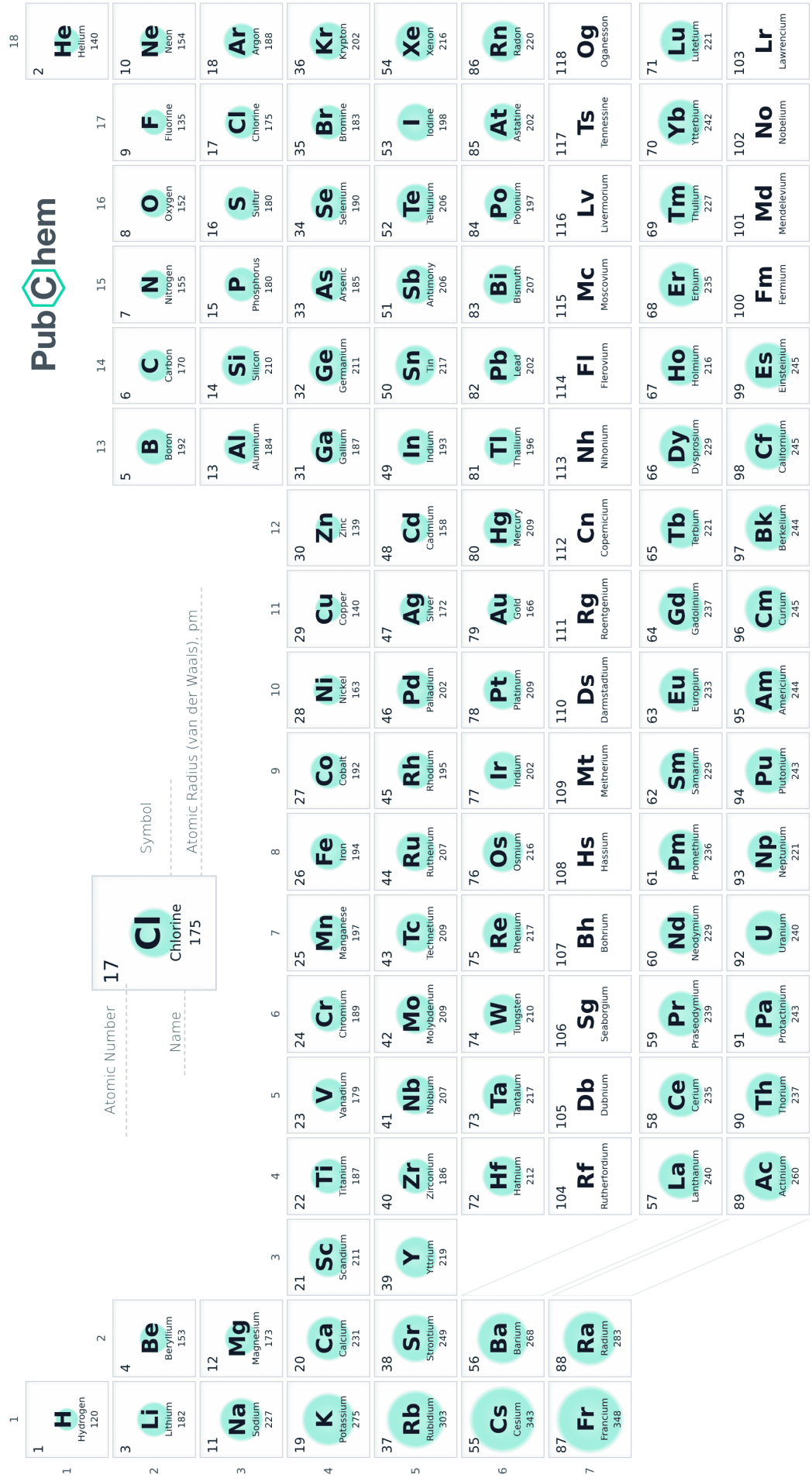

Figura A.2: Tabla periódica: Radio atómico por elemento.

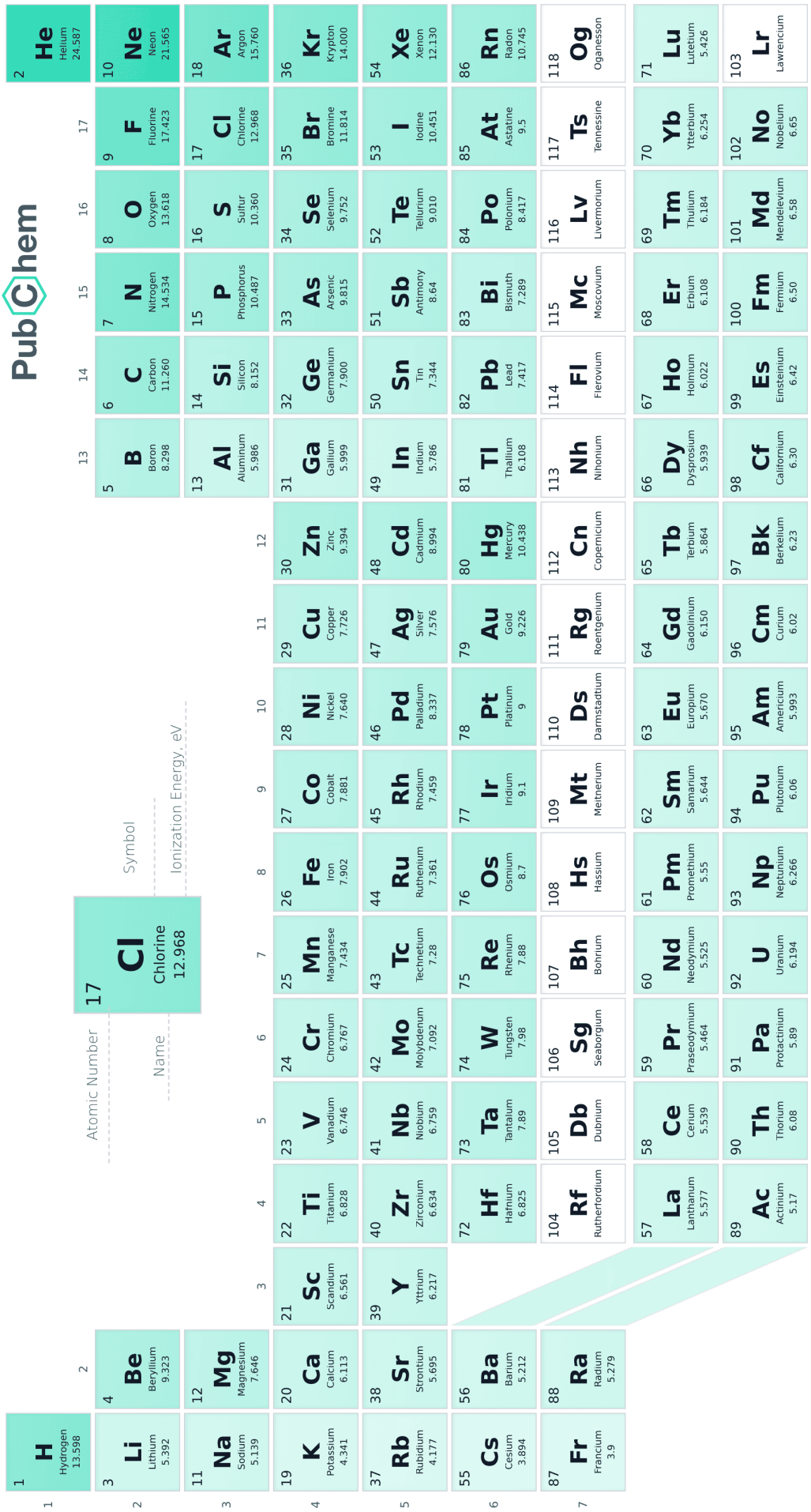

Figura A.3: Tabla periódica: Energía de ionización por elemento.

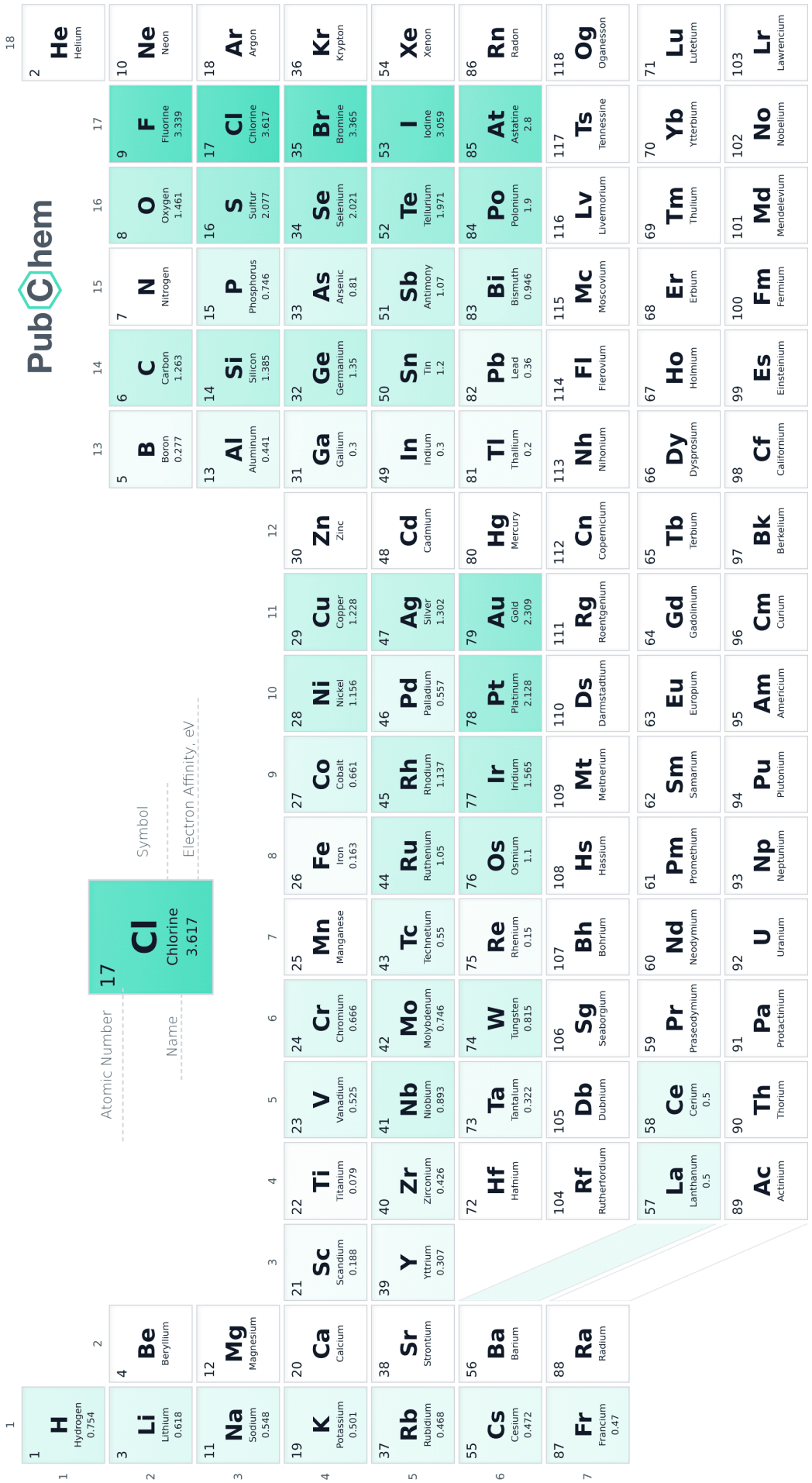

Figura A.4: Tabla periódica: Afinidad electrónica por elemento.

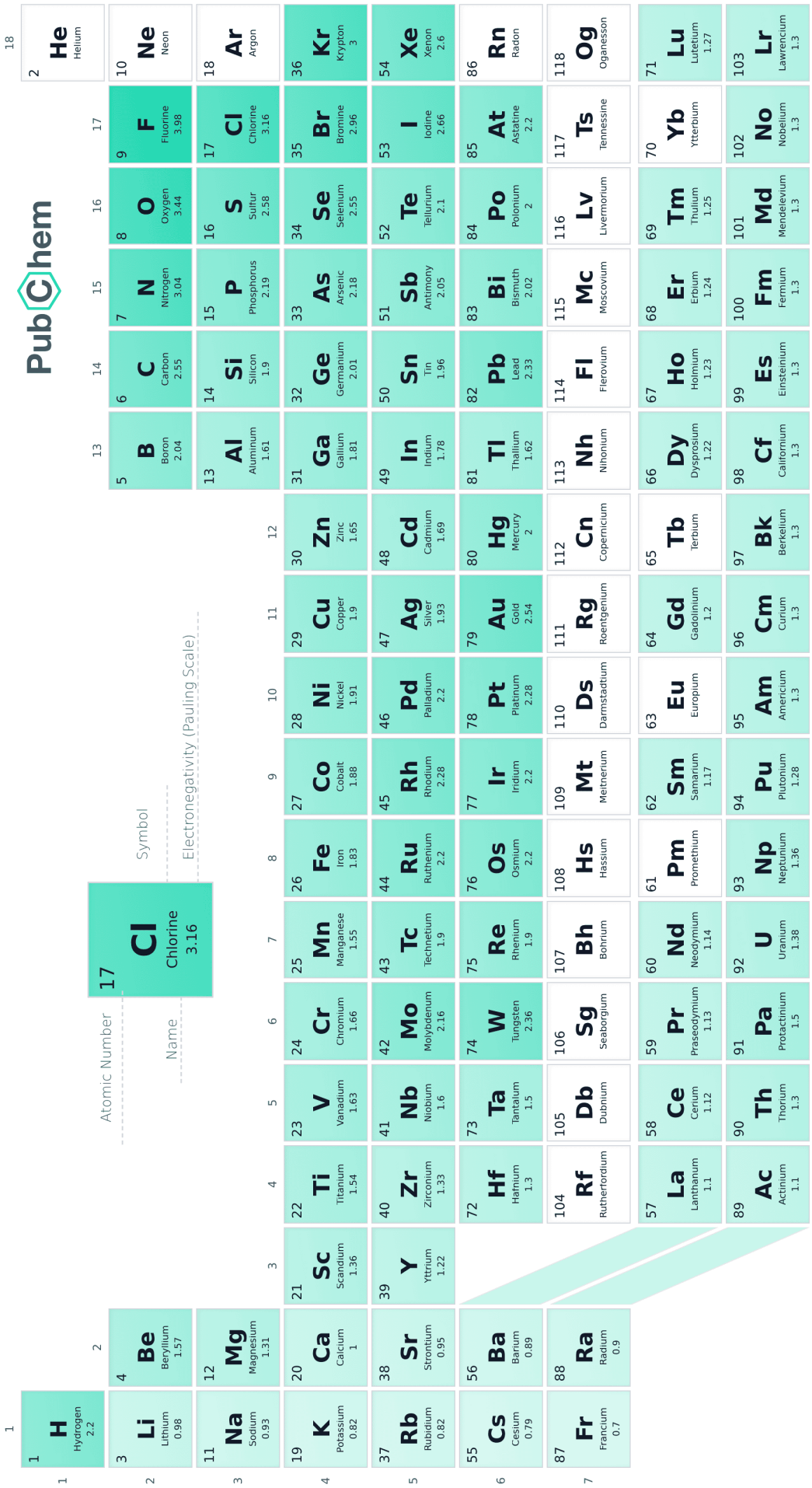

Figura A.5: Tabla periódica: Electronegatividad por elemento.

APÉNDICE B

NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS

Tabla B.1: Clasificación de compuestos inorgánicos

Nomenclatura	Unión de:	Tipo de compuesto	Ejemplo
Hidrácidos	$H +$ No Metal	Binario	HCl: Ácido clohrídrico
Hidróxidos	Metal $+ OH^-$	Ternario	$NaOH$: Hidróxido de sodio
Oxácidos	$H +$ No Metal $+ O$	Ternario	HNO_3: Ácido nítrico
Oxisales	Metal $+$ Anión $+ O$	Ternario	$CaCO_3$: Carbonato de calcio
Óxidos metálicos	Metal $+ O$	Binario	CaO: Óxido de calcio
Óxidos NO metálicos	No Metal $+ O$	Binario	H_2O
Sales binarias	Metal $+$ No metal	Binario	$NaCl$: Cloruro de sodio
Sales ácidas	Metal $+ H +$ Anión	Poli-atómico	$KaHSO_3$: Bisulfato de potasio

BIBLIOGRAFÍA

[1] Richard P Feynman, Robert B Leighton, and Matthew Sands. **Lecciones de Física de Feynman, I: Mecánica, Radiación y Calor**. Fondo de Cultura Económica, 2019.

[2] Sylvia Berryman. Ancient Atomism, October 2022.